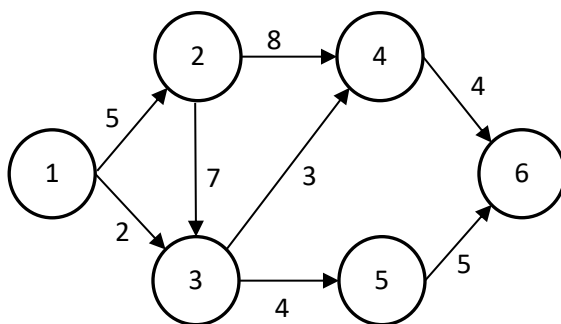


تکلیف پرولوگ

پرولوگ ابزار مناسبی برای انجام بسیاری از کارهایی است که قبلاً با زبانهای امری مانند C و Java انجام می دادید. در این جلسه قصد داریم یک پردازش ساده بر روی ساختمان داده گراف با استفاده از پرولوگ انجام دهیم.

برای پیاده سازی یک گراف جهت دار وزندار با استفاده از پرولوگ می توان از یک لیست از لبه ها استفاده کرد، که هر لبه توسط یک ساختار (یا همان تابع در منطق رتبه اول) مشخص می شود. به عنوان مثال گراف زیر را در نظر بگیرید:



کافی است ابتدا ساختاری به نام **edge** تعریف کنیم که شامل راس مبدا، راس مقصد و اندازه لبه است. سپس گراف **G** می تواند به صورت لیستی از این لبه ها تعریف شود:

$G = [\text{edge}(1,2,5), \text{edge}(1,3,2), \text{edge}(2,3,7), \text{edge}(2,4,8), \text{edge}(3,4,3), \text{edge}(3,5,4),$
 $\text{edge}(4,6,4), \text{edge}(5,6,5)]$

حال با داشتن یک گراف از شما خواسته شده است که مسندی بنویسید که یک گراف و مبدا و مقصد را دریافت و یک مسیر از آن مبدا به مقصد مورد نظر، به همراه طول آن مسیر بازگرداند.

`findPath(Graph, Source, Dest, Path, Length)`

به عنوان مثال اگر `findpath(G, 1, 6, P, L)` فراخوانی گردد، یک جواب ممکن `P=[1,2,4,6]` و `L=17` است. البته با فشردن کلید F8 می توانید جوابهای دیگر نیز به دست بیاورید.